

BÁO CÁO TỔNG HỢP BỐN BỘ ĐIỀU KHIỂN GIM ARM 3-DOF

PID - LQR - MPC - SMC trên ROS 2 Humble và Gazebo Classic

Ngày tổng hợp: 30/09/2026

1. Phạm vi và kết luận

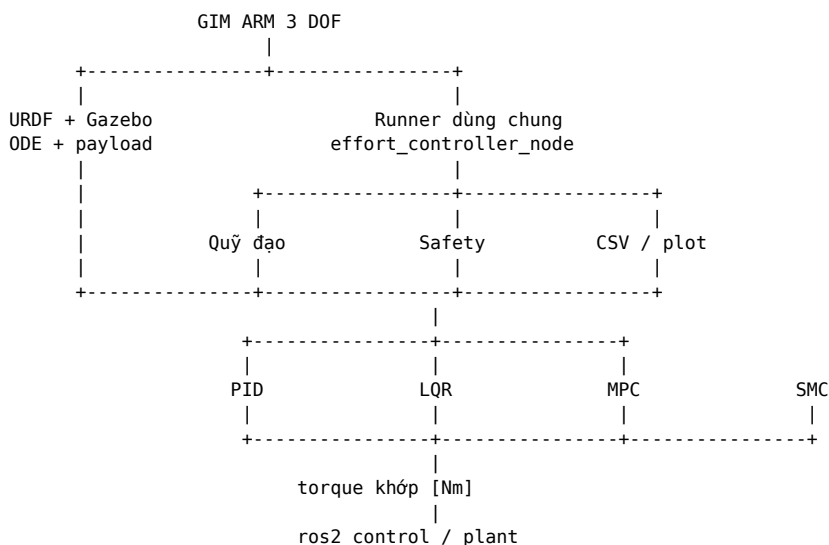
Báo cáo này tổng hợp toàn bộ quá trình chuyển bốn bộ điều khiển từ mô hình MATLAB sang kiến trúc ROS 2/Gazebo dùng chung cho tay máy GIM Arm 3-DOF. Nội dung phân biệt rõ lỗi của thuật toán, lỗi rời rạc hóa, lỗi mô phỏng và lỗi vận hành controller.

Hiện tại cả bốn thuật toán đều đã hoàn thành chu trình:

HOME -> APPROACH -> TRACK -> RETURN -> HOLD_HOME

trên Gazebo trong các cấu hình đã kiểm chứng. Kết quả này chưa phải nghiệm thu trên robot thật. PID đang cần vòng 2 kHz; LQR dùng torque/HOLD loop 200 Hz; MPC còn worst-case tính toán vượt 10 ms; SMC chưa được xác minh với trễ CAN, nhiễu encoder và sai mô hình thực.

2. Kiến trúc cuối cùng



Runner dùng chung quản lý /joint_states, quỹ đạo, các phase, safety, giới hạn mô-men và logger. Mỗi package thuật toán chỉ khai tham số và triển khai:

```
compute(q, qd, q_ref, qd_ref, qdd_ref, dt) -> tau
```

Luồng vận hành an toàn:

```
Gazebo khởi động với gravity = 0
-> position controller giữ HOME
-> node thuật toán nhận state và báo WAIT -> GRAVITY
-> switch position -> effort
-> bật autostart
-> APPROACH -> TRACK -> RETURN -> HOLD_HOME
-> switch effort -> position trước khi dừng node
```

3. Các vấn đề chung và cách xử lý

Vấn đề	Triệu chứng / nguyên nhân	Cách xử lý
Code phân tán	LQR thực nằm ngoài package, còn wrapper và LQI cũ	Chuyển toàn bộ LQR vào package riêng, xóa symlink và code cũ
Khó so sánh thuật toán	Mỗi controller có thể tự quản lý quỹ đạo/safety khác nhau	Tạo runner, quỹ đạo, safety và logger dùng chung
Switch gây rung/rơi	Effort active khi nguồn torque chưa sẵn sàng	Effort load inactive; chờ WAIT -> GRAVITY; switch rồi mới bật autostart
Hand guiding bị hiểu nhầm	Gravity compensation không giữ cứng vị trí	true để kéo tay; false chụp vị trí hiện tại và giữ vòng kín
Xung lực giả trong Gazebo	Collision mesh SolidWorks lôm và giao nhau	Chỉ bỏ collision khỏi URDF runtime của Gazebo
Ghế xuyên mặt đất	Mesh thấp hơn mặt phẳng z=0	Nâng base_footprint thêm 0,300 m
Robot rơi khi load	Gravity bật trước khi position controller giữ HOME	Gravity ban đầu bằng 0; gửi HOME xong mới bật $-9,81 \text{ m/s}^2$
Timer không đều	/clock Gazebo Classic phát theo cụm	Dùng use_sim_time=false cho node torque
State cũ gây cú giật	Timer tính nhiều lần trên cùng /joint_states trong khi reference tiến	Giữ torque cũ, đóng bằng trajectory và phục hồi có damping
Plot không tìm thấy CSV	Sai tên/path hoặc node chưa tạo xong file	Dùng path tuyệt đối trong results/, đóng node sạch trước khi plot
Thử payload khó quản lý	Phải sửa URDF cho mỗi tải	Sinh payload runtime bằng payload_mass_kg tại tool tip

3.1 Bảo vệ khi /joint_states bị gián đoạn

Một scheduler stall có thể làm timer callback chạy trước các JointState đang xếp hàng. Nếu tiếp tục tính controller trên state cũ trong khi reference vẫn tiến, feedback, tích phân và MPC warm-start đều bị lệch.

Logic mới:

```

Không có state mới
-> giữ torque trước
-> đóng bằng phase_elapsed
-> nếu m_t state >= 30 ms
-> gravity + PD damping trong 0,25 s
-> reset integrator / warm-start
-> tiếp tục đúng đi_m quỹ đạo cũ

```

Phép thử tiệm gián đoạn xác nhận: chỉ giữ torque mà không phục hồi vẫn có thể ABORT lúc state trở lại; thêm 0,25 s damped recovery thì controller tiếp tục quỹ đạo bình thường.

4. Cascade PID

4.1 Luật điều khiển

```

e_q      = q_ref - q
qdot_cmd = qdot_ref + Kpp * e_q
e_qdot   = qdot_cmd - qdot
tau      = inverse_dynamics(reference)
          + Kt * (Kvp * e_qdot + Kvi * integral(e_qdot))

```

4.2 Vấn đề

Gain MATLAB gốc $K_{pp}=[46, 60, 36]$, $K_{vp}=[8, 9.5, 10]$, $K_{vi}=[7.6, 7.6, 7.6]$ có lúc bám góc đẹp nhưng vận tốc rung và mô-men chậm trễ. Profile này chạy được trong một số lượt không có nghĩa tín hiệu đủ sạch. Khi thử ở 100 Hz, profile smooth cũng từng ABORT khoảng 1,29 s sau khi vào TRACK.

PID còn kích mode số của ODE giống LQR khi Quick solver chỉ dùng 50 iterations, chứng minh một phần rung nằm ở plant mô phỏng chứ không thuộc riêng một thuật toán.

4.3 Cách sửa

- Giữ `pid.yaml` làm profile MATLAB tham chiếu.
- Tạo `pid_gazebo_smooth.yaml` với $K_p=[18,24,14]$, $K_v=[2,3,2.5]$, $K_i=[1.5,1.5,1.5]$.
- Chạy PID smooth ở 2 kHz trên Gazebo.
- Thêm anti-windup khi torque bão hòa.
- Sau RETURN dùng gravity-hold PID mềm chung thay vì cascade PID cứng.
- Tăng ODE Quick solver lên 200 iterations.

4.4 Kết quả không tải trong TRACK

Chỉ tiêu	q1	q2	q3
RMS sai số góc	0,054°	0,278°	0,069°
Max sai số góc	0,217°	0,701°	0,208°
Max sai số vận tốc	0,042	0,060	0,039 rad/s
Max mô-men	0,769	3,625	1,542 Nm

PID đạt trên Gazebo 2 kHz nhưng chưa thể chuyển nguyên cấu hình sang hardware 100 Hz.

5. LQR

5.1 Profile CARE MATLAB không phù hợp ZOH 100 Hz

Gain MATLAB được thiết kế bằng CARE liên tục. Khi giữ torque bằng ZOH 10 ms, kiểm tra cho $|z|_{\max}$ khoảng $24,9 > 1$, tức profile thực sự phân kỳ trong implementation rời rạc.

Cách sửa:

- Tạo `lqr_safe_100hz.yaml` dùng DARE trên mô hình ZOH.
- Tăng `tau_penalty_scale` lên 512 để giảm băng thông feedback.
- Ghép trọng số tích phân với giới hạn integral của runner.
- Kiểm tra bán kính phổ trước khi chạy.
- Dùng gravity tại vị trí đo được trong profile an toàn.

Tên `safe_100hz` là tên lịch sử: torque/HOLD loop hiện chạy 200 Hz, còn băng gain cập nhật mỗi hai chu kỳ nên schedule vẫn ở 100 Hz.

5.2 Tránh giải Riccati trong callback

Toàn bộ băng gain được precompute khi position controller còn giữ robot. Runtime chỉ tra gain theo $[q_{\text{ref}}, qd_{\text{ref}}]$ bằng KD-tree. Cách này tránh giải DARE trong callback 5 ms và tránh chọn sai gain khi wall time bị trễ.

5.3 Cú giết khoảng giây 17

Các giả thuyết từng được thử gồm đổi gain schedule, torque clipping, friction, armature, gravity feedforward, CARE/DARE và sai vận tốc. Giữ cố định K_{121} hoặc K_{122} vẫn lỗi; vận tốc bất thường xuất hiện trước torque clipping.

Nguyên nhân đo được là ODE Quick solver với 50 iterations chưa hội tụ đủ cho mô hình có tỉ số khối lượng/quán tính lớn:

```
physics 2 kHz -> mode vận tqc 191,3 Hz
physics 4 kHz -> mode vận tqc 388,4 Hz
```

Tần số gần gấp đôi theo bước tích phân chứng minh đây là mode số khóa theo solver, không phải mode cơ học thật hoặc cực LQR. Khi mode đã bắt đầu, vận tốc shoulder vượt giới hạn URDF; cơ chế cắt lực của Gazebo làm rung nặng thêm.

Sửa bền vững là giữ physics 2 kHz và tăng ODE Quick solver từ 50 lên 200 iterations. Không dùng low-pass để che rung và không nới safety threshold.

5.4 Rung ngay sau switch

Đây là lỗi độc lập với mode 191 Hz. Gravity/HOLD loop 100 Hz không đủ ổn định cho các khớp quán tính thấp. Sau khi chuyển torque/HOLD lên 200 Hz, chụp HOME trước switch và bắt đầu APPROACH từ state thực, GRAVITY giữ ổn định và LQR hoàn thành toàn quỹ đạo.

5.5 Kết quả không tải trong TRACK

Chỉ tiêu	q1	q2	q3
RMS sai số góc	0,019°	0,024°	0,031°
Max sai số góc	0,120°	0,161°	0,217°
Max sai số vận tốc	0,031	0,040	0,046 rad/s
Max mô-men	0,780	3,631	1,547 Nm

LQR hiện cho sai số bám tốt nhất trong các log không tải, nhưng torque loop 200 Hz chưa khớp hardware 100 Hz.

6. MPC

6.1 Cấu trúc

MPC dùng $N_p=40$, $N_c=10$, $dt=0,01$ s. Mỗi chu kỳ linearize inverse dynamics quanh reference, dự báo 0,4 s, giải QP có giới hạn tổng torque và slew-rate, rồi chỉ phát move đầu tiên.

6.2 SLSQP quá sát deadline

SLSQP từng cần khoảng 6-10 ms trong chu kỳ 10 ms. Khi solver hoặc scheduler chậm hơn bình thường, callback trễ và hệ có thể ABORT.

Cách sửa:

- Thêm ADMM cho QP 30 biến.
- Dùng Cholesky cho hệ tuyến tính nhỏ.
- Warm-start từ nghiệm chu kỳ trước.
- Tự cân bằng rho.
- Project causal để torque và slew luôn khả thi.
- Nếu candidate không tốt hơn warm-start thì giữ nghiệm khả thi cũ.

6.3 Sửa mô hình tuyến tính hóa

Linearization cũ chỉ vi phân gravity và Coriolis, bỏ qua ảnh hưởng của $d(M(q) * qdd_ref)/dq$ khi reference chuyển động. Bản mới vi phân toàn bộ $inverse_dynamics(q_ref, qd_ref, qdd_ref)$ theo q và qdot.

6.4 Khả năng khử tải

Profile Gazebo tăng $q_integral$ từ $[2, 2, 2]$ lên $[128, 128, 128]$ để khử tải không biết trước trong horizon ngắn. mpc.yaml vẫn giữ bộ MATLAB để đối chiếu; mpc_gazebo_safe.yaml dùng ADMM.

6.5 Cú giật khi đang TRACK

Đây là cơ chế state-state của runner, khác mode 191 Hz của ODE. Timer đã từng tính lại MPC nhiều lần trên cùng state trong khi trajectory tiến. Bảo vệ state sequence và damped recovery đã loại cơ chế này trong lượt kiểm chứng sau.

6.6 Kết quả không tải trong TRACK

Chỉ tiêu	q1	q2	q3
RMS sai số góc	0,044°	0,108°	0,156°
Max sai số góc	0,273°	0,333°	0,622°
Max sai số vận tốc	0,077	0,032	0,062 rad/s
Max mô-men	0,904	3,643	1,543 Nm

Thời gian compute trong log mới: median khoảng 2,05 ms, p99 khoảng 3,13 ms, max khoảng 10,06 ms.

6.7 Kết quả với payload 0,5 kg

Max sai số TRACK = [0,644; 0,417; 1,045] độ
 Max torque = [1,074; 6,360; 3,533] Nm
 Compute p99 = 5,31 ms
 Compute max = 18,26 ms

QP sau projection vẫn thỏa constraint, nhưng dưới payload nhiều chu kỳ ADMM chưa đạt tolerance chặt trong 100 iterations. MPC đã hoàn thành Gazebo nhưng chưa đạt tiêu chí hard-real-time cho robot thật.

7. SMC

7.1 Luật điều khiển

```
e      = q - q_ref
edot   = qdot - qdot_ref
s       = edot + lambda * e
sat     = clip(s / phi, -1, 1)
qdd_cmd = qdd_ref - lambda * edot - ks * s - kr * sat
tau     = inverse_dynamics(q, qdot, qdd_cmd)
```

7.2 Profile MATLAB mất ổn định sau rời rạc hóa

Profile gốc:

```
lambda = [15, 85, 155]
ks      = [5, 137, 180]
kr      = [30, 130, 90]
phi     = [0,03; 0,05; 0,15]
```

Trong lớp biên, $\alpha = ks + kr/\phi = [1005, 2737, 780]$ 1/s. Với ZOH 10 ms, bán kính phổ xấp xỉ [9,814; 38,260; 13,565], lớn hơn 1 ở cả ba khớp. Vì vậy tăng trần mô-men không thể sửa mất ổn định này.

7.3 Cách sửa

Profile rời rạc 100 Hz đã chọn:

```
lambda = [30, 35, 40]
ks      = [25, 30, 30]
kr      = [40, 100, 100]
phi     = [2, 5, 4]
```

Khi đó $\alpha=[45,50,55]$ và $\rho=[0,7703;0,7427;0,7168] < 1$.

- Tạo `smc_gazebo_safe.yaml`, giữ `smc.yaml` làm MATLAB reference.
- Factory tính và in `rho_ZOH_ideal` khi khởi động.
- Cảnh báo rõ nếu $\rho \geq 1$.
- Dùng HOLD damping mềm để tránh kích vận tốc lúc switch.

7.4 Kết quả không tải trong TRACK

Chỉ tiêu	q1	q2	q3
RMS sai số góc	0,072°	0,180°	0,223°
Max sai số góc	0,168°	0,255°	0,338°
Max sai số vận tốc	0,058	0,034	0,043 rad/s
Max mô-men	0,808	3,622	1,535 Nm

7.5 Kết quả payload 0,5 kg

$\tau_{scale} = 0,75$
 Max sai số TRACK = [0,641; 0,686; 2,472] độ
 Max torque = [1,074; 6,374; 3,524] Nm

Elbow cần khoảng 3,52 Nm để cân bằng tải, nên $\tau_{scale}=0,50$, tương đương trần elbow 2,50 Nm, chắc chắn không đủ.

8. So sánh kết quả không tải

Các lượt chạy không hoàn toàn cùng control frequency, vì vậy bảng chỉ dùng để nhìn tổng quan, không phải xếp hạng tuyệt đối.

Controller	Tần số	Max sai số TRACK q1/q2/q3	Max sai số vận tốc	Max torque
PID smooth	2000 Hz	[0,217; 0,701; 0,208]°	[0,042; 0,060; 0,039]	[0,769; 3,625; 1,542] Nm
LQR safe	200 Hz, gain 100 Hz	[0,120; 0,161; 0,217]°	[0,031; 0,040; 0,046]	[0,780; 3,631; 1,547] Nm
MPC ADMM	100 Hz	[0,273; 0,333; 0,622]°	[0,077; 0,032; 0,062]	[0,904; 3,643; 1,543] Nm
SMC safe	100 Hz	[0,168; 0,255; 0,338]°	[0,058; 0,034; 0,043]	[0,808; 3,622; 1,535] Nm

Nhận xét:

- LQR bám góc tốt nhất trong log không tải hiện tại.
- SMC là profile 100 Hz gọn, nhanh và ổn định trên Gazebo.
- MPC xử lý constraint rõ ràng nhưng còn worst-case deadline.
- PID đơn giản, ổn định nhưng profile hiện tại phụ thuộc vòng 2 kHz.

9. Phân loại các nguồn gây giật

Hiện tượng	Nguyên nhân đã xác định
LQR giật lặp lại gần giây 17	Mode số ODE Quick solver 50 iterations
Rung ngay sau switch position sang effort	Gravity/HOLD 100 Hz quá chậm và chuyển reference chưa mượt
PID/LQR/MPC đôi lúc giật sau scheduler stall	Timer dừng lại state cũ trong khi reference tiếp tục tiến
SMC bật lên là phân kỳ nhanh	Gain MATLAB không ổn định sau rời rạc hóa 100 Hz
Gắn tải 0,5 kg làm elbow tụt	Torque gravity cần lớn hơn giới hạn $\tau_{scale}=0,50$

Không có một lỗi chung duy nhất cho mọi cú giật. Quá trình chẩn đoán đã tìm thấy ít nhất bốn cơ chế độc lập: solver vật lý, tần số HOLD/switch, độ tươi của state và gain rời rạc của thuật toán.

10. Trạng thái hiện tại và bước tiếp theo

Thành phần	Trạng thái
Gazebo plant	Đã ổn định cho bài toán động lực học khớp
Controller switching	Đã có quy trình an toàn
Quỹ đạo/safety/logger dùng chung	Đã hoàn thành
Payload runtime	Đã hoạt động
PID trên Gazebo	Đạt ở 2 kHz
LQR trên Gazebo	Đạt với torque loop 200 Hz
MPC trên Gazebo	Đạt; còn worst-case compute và hội tụ ADMM
SMC trên Gazebo	Đạt ở 100 Hz, không tải và tải 0,5 kg
Robot thật 100 Hz	Chưa nghiệm thu
Chạy với người	Chưa được phép

Trước khi chuyển sang hardware cần thực hiện lại theo đúng vòng CAN 100 Hz, đo latency state-to-command, xác nhận watchdog và emergency stop, giảm dần torque limit, thử không tải không có người, sau đó mới tăng payload từng bước.

11. Tài liệu và file chính

- `CONTROLLER_ARCHITECTURE.md`: kiến trúc runner và bốn package.
- `LQR_JERK_DIAGNOSIS_20260928.md`: bằng chứng chẩn đoán mode ODE 191 Hz.
- `src/gim_arm_control/gim_control/effort_controller_node.py`: state machine, safety, stale-state recovery và logger.
- `src/gim_arm_control/gim_control/controller_api.py`: giao diện chung.
- `src/gim_arm_control/worlds/gim_arm_zero_gravity.world`: ODE 2 kHz, Quick solver 200 iterations.
- `src/gim_arm_controller_pid/`: Cascade PID.
- `src/gim_arm_controller_lqr/`: TVLQR/DARE.
- `src/gim_arm_controller_mpc/`: MPC QP, SLSQP và ADMM.
- `src/gim_arm_controller_smc/`: SMC và kiểm tra ổn định ZOH.
- `results/`: CSV và đồ thị của các lượt chạy đã lưu.

Ghi chú an toàn: Các kết quả trong báo cáo là kết quả mô phỏng Gazebo Classic. Collision mesh đã được bỏ trong URDF runtime, do đó đây là mô phỏng động lực học khớp, không phải mô phỏng tương tác an toàn với người hoặc ghế.